ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN

Câu 1. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\sin(a-b)=\sin a\cdot\cos b+\cos a\cdot\sin b$ **B.** $\sin(a-b)=\sin a\cdot\cos b-\cos a\cdot\sin b$

C. $\sin(a+b)=\sin a\cdot\cos b-\cos a\cdot\sin b$ **D.** $\cos(a+b)=\cos a\cdot\cos b+\sin a\cdot\sin b$

Câu 2. Trong các công thức sau, công thức nào đúng?

A. $\tan(a-b)=\dfrac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}$ **B.** $\tan(a-b)=\tan a-\tan b$

C. $\tan(a+b)=\dfrac{\tan a+\tan b}{1-\tan a\tan b}$ **D.** $\tan(a+b)=\tan a+\tan b$

Câu 3. Biểu thức $\sin x\cos y-\cos x\sin y$ bằng

A. $\cos(x-y)$ **B.** $\cos(x+y)$ **C.** $\sin(x-y)$ **D.** $\sin(y-x)$

Câu 4. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. $\cos(a+b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$ **B.** $\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$

C. $\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$ **D.** $\cos 2a=1-2\sin^2 a$

Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $\sin a+\sin b=2\sin\dfrac{a+b}{2}\cos\dfrac{a-b}{2}$ **B.** $\cos(a-b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$

C. $\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$ **D.** $2\cos a\cos b=\cos(a-b)+\cos(a+b)$

Câu 6. Biểu thức $\dfrac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}$ bằng biểu thức nào sau đây? (Giả sử biểu thức có nghĩa)

A. $\dfrac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}=\dfrac{\sin a+\sin b}{\sin a-\sin b}$ **B.** $\dfrac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}=\dfrac{\sin a-\sin b}{\sin a+\sin b}$

C. $\dfrac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}=\dfrac{\tan a+\tan b}{\tan a-\tan b}$ **D.** $\dfrac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}=\dfrac{\cot a+\cot b}{\cot a-\cot b}$

Câu 7. Rút gọn biểu thức: $\sin(a-17^\circ)\cos(a+13^\circ)-\sin(a+13^\circ)\cos(a-17^\circ)$, ta được:

A. $\sin 2a$ **B.** $\cos 2a$ **C.** $-\dfrac{1}{2}$ **D.** $\dfrac{1}{2}$

Câu 8. Giá trị của biểu thức $\cos\dfrac{37\pi}{12}$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ **B.** $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ **C.** $-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ **D.** $\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$

Câu 9. Đẳng thức nào sau đây là đúng.

A. $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}\cos\alpha+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha$ **B.** $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}\sin\alpha-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha$

C. $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha-\dfrac{1}{2}\cos\alpha$ **D.** $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{1}{2}\cos\alpha-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha$

Câu 10. Cho $\tan\alpha=2$. Tính $\tan\left(\alpha-\dfrac{\pi}{4}\right)$.

A. $-\dfrac{1}{3}$ **B.** 1 **C.** $\dfrac{2}{3}$ **D.** $\dfrac{1}{3}$

Câu 11. Kết quả nào sau đây sai?

A. $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

B. $\sin x - \cos x = -\sqrt{2}\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$

C. $\sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2}\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$

D. $\sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2}\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$

Câu 12. Đẳng thức nào không đúng với mọi x?

A. $\cos^2 3x = \frac{1 + \cos 6x}{2}$

B. $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$

C. $\sin 2x = 2\sin x \cos x$

D. $\sin^2 2x = \frac{1 + \cos 4x}{2}$

Câu 13. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. $\cot 2x = \frac{\cot^2 x - 1}{2\cot x}$

B. $\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 + \tan^2 x}$

C. $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$

D. $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$

Câu 14. Trong các công thức sau, công thức nào sai?

A. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

B. $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$

C. $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$

D. $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$

Câu 15. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

B. $\cos 2a = \cos^2 a + \sin^2 a$

C. $\cos 2a = 2\cos^2 a + 1$

D. $\cos 2a = 2\sin^2 a - 1$

Câu 16. Cho góc lượng giác a. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định sai?

A. $\cos 2a = 1 - 2\sin^2 a$

B. $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$

C. $\cos 2a = 1 - 2\cos^2 a$

D. $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$

Câu 17. Khẳng định nào dưới đây SAI?

A. 2\sin^2 a = 1 - \cos 2a$

B. $\cos 2a = 2\cos a - 1$

C. $\sin 2a = 2\sin a \cos a$

D. $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$

Câu 18. Chọn đáp án đúng.

A. $\sin 2x = 2\sin x \cos x$

B. $\sin 2x = \sin x \cos x$

C. $\sin 2x = 2\cos x$

D. $\sin 2x = 2\sin x$

Câu 19. Cho $\cos x = \frac{4}{5}, x \in \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$. Giá trị của $\sin 2x$ là

A. $\frac{24}{25}$ **B.** $-\frac{24}{25}$ **C.** $-\frac{1}{5}$ **D.** $\frac{1}{5}$

Câu 20. Nếu $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$ thì $\sin 2x$ bằng

A. $\frac{3}{4}$ **B.** $\frac{3}{8}$ **C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **D.** $-\frac{3}{4}$

Câu 21. Biết rằng $\sin^6 x + \cos^6 x = a + b\sin^2 2x$, với a, b là các số thực. Tính $T = 3a + 4b$.

A. $T = -7$ **B.** $T = 1$ **C.** $T = 0$ **D.** $T = 7$

Câu 22. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\cos a\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$

B. $\sin a\cos b=\frac{1}{2}[\sin(a-b)-\cos(a+b)]$

C. $\sin a\sin b=\frac{1}{2}[\cos(a-b)-\cos(a+b)]$

D. $\sin a\cos b=\frac{1}{2}[\sin(a-b)+\sin(a+b)]$

Câu 23. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

A. $\cos(a-b)=\cos a\cdot\cos b+\sin a\cdot\sin b$

B. $\cos a\cdot\cos b=\frac{1}{2}[\cos(a+b)+\cos(a-b)]$

C. $\sin(a-b)=\sin a\cdot\cos b-\sin b\cdot\cos a$

D. $\cos a+\cos b=2\cos(a+b)\cos(a-b)$

Câu 24. Công thức nào sau đây là sai?

A. $\cos a+\cos b=2\cos\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$

B. $\cos a-\cos b=-2\sin\frac{a+b}{2}\sin\frac{a-b}{2}$

C. $\sin a+\sin b=2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$

D. $\sin a-\sin b=2\sin\frac{a+b}{2}\cos\frac{a-b}{2}$

Câu 25. Rút gọn biểu thức $A=\frac{\sin 3x+\cos 2x-\sin x}{\cos x+\sin 2x-\cos 3x}$ (giả sử biểu thức có nghĩa) ta được:

A. $A=\cot 6x$

B. $A=\cot 3x$

C. $A=\cot 2x$

D. $A=\tan x+\tan 2x+\tan 3x$

Câu 26. Rút gọn biểu thức $P=\sin\left(a+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(a-\frac{\pi}{4}\right)$.

A. $-\frac{3}{2}\cos 2a$

B. $\frac{1}{2}\cos 2a$

C. $-\frac{2}{3}\cos 2a$

D. $-\frac{1}{2}\cos 2a$

Câu 27. Biến đổi biểu thức $\sin\alpha-1$ thành tích.

A. $\sin\alpha-1=2\sin\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{2}\right)$

B. $\sin\alpha-1=2\sin\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{4}\right)$

C. $\sin\alpha-1=2\sin\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\pi}{2}\right)$

D. $\sin\alpha-1=2\sin\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{\pi}{4}\right)$

Câu 28. Rút gọn biểu thức $P=\frac{\cos a+2\cos 3a+\cos 5a}{\sin a+2\sin 3a+\sin 5a}$.

A. $P=\tan a$

B. $P=\cot a$

C. $P=\cot 3a$

D. $P=\tan 3a$

Câu 29. Tính giá trị biểu thức $P=\sin 30^\circ\cos 60^\circ+\sin 60^\circ\cos 30^\circ$.

A. $P=1$

B. $P=0$

C. $P=\sqrt{3}$

D. $P=-\sqrt{3}$

Câu 30. Cho $\sin x=\frac{3}{5}$ với $\frac{\pi}{2}<x<\pi$, khi đó $\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ bằng

A. $\frac{2}{7}$

B. $-\frac{1}{7}$

C. $-\frac{2}{7}$

D. $\frac{1}{7}$

Câu 31. Với a,b là các góc bất kì, đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\sin(a+b)=\sin a\sin b-\cos a\cos b$

B. $\sin(a+b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$

C. $\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$

D. $\sin(a+b)=\sin a\sin b+\cos a\cos b$

Câu 32. Cho góc a bất kì, đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\cos\left(a+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\sin a-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos a$

B. $\cos\left(a+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\cos a-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin a$

C. $\cos\left(a+\frac{\pi}{3}\right)=\cos a+\frac{1}{2}$

D. $\cos\left(a+\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin a-\frac{1}{2}\cos a$

Câu 33. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=\frac{3}{4}-\frac{\cos 4\alpha}{4}$

B. $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=\frac{3}{4}+\frac{\cos 4\alpha}{4}$

C. $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=\frac{3}{4}+\frac{\cos 4\alpha}{2}$

D. $\sin^4\alpha+\cos^4\alpha=\frac{3}{2}-\frac{\cos 4\alpha}{4}$

Câu 34. Cho góc x bất kì, đẳng thức nào sau đây sai?

A. $\sin^4 x+\cos^4 x=\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\cos 4x$

B. $\sin^6 x+\cos^6 x=\frac{5}{8}+\frac{3}{8}\cos 4x$

C. $\sin^4 x-\cos^4 x=-\cos 2x$

D. $\sin^4 x+\cos^4 x=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\cos 4x$

Câu 35. Tính giá trị của biểu thức $P=\sin^4\alpha+\cos^4\alpha$, biết $\sin 2\alpha=\frac{2}{3}$.

A. $\frac{1}{3}$ B. 1 C. $\frac{9}{7}$ D. $\frac{7}{9}$

Câu 36. Biểu thức $\sin\left(a+\frac{\pi}{6}\right)$ được viết lại thành

A. $\sin a+\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin a+\frac{1}{2}\cos a$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin a-\frac{1}{2}\cos a$

D. $\frac{1}{2}\sin a-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos a$

Câu 37. Biểu thức $\frac{\sin(a+b)}{\sin(a-b)}$ bằng biểu thức nào sau đây?

A. $\frac{\sin a+\sin b}{\sin a-\sin b}$

B. $\frac{\sin a-\sin b}{\sin a+\sin b}$

C. $\frac{\tan a+\tan b}{\tan a-\tan b}$

D. $\frac{\cot a+\cot b}{\cot a-\cot b}$

Câu 38. Giá trị biểu thức $\frac{\sin\frac{\pi}{15}\cos\frac{\pi}{10}+\sin\frac{\pi}{10}\cos\frac{\pi}{15}}{\cos\frac{2\pi}{15}\cos\frac{\pi}{5}-\sin\frac{2\pi}{15}\sin\frac{\pi}{5}}$ bằng

A. 1 B. -1 C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 39. Cho $\sin\alpha=\frac{3}{4}$. Tính $\cos 2\alpha$.

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{\sqrt{7}}{4}$ C. $-\frac{\sqrt{7}}{4}$ D. $-\frac{1}{8}$

Câu 40. Cho góc lượng giác α thỏa mãn $\sin\alpha=-\frac{1}{3}$ và $\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$. Tính $\sin 2\alpha$.

A. $\frac{7}{9}$ B. $\frac{4\sqrt{2}}{9}$ C. $-\frac{4\sqrt{2}}{9}$ D. $\frac{2}{3}$

Câu 41. Cho $\cos x=-\frac{3}{5}$. Tính $\cos 2x$.

A. $-\frac{7}{25}$ B. $-\frac{3}{10}$ C. $\frac{8}{9}$ D. $\frac{7}{25}$

Câu 42. Tính giá trị biểu thức $P=(1-3\cos 2\alpha)(2+3\cos 2\alpha)$, biết $\sin\alpha=\frac{2}{3}$.

A. $\frac{49}{27}$ B. $\frac{50}{27}$ C. $\frac{48}{27}$ D. $\frac{42}{27}$

Câu 43. Cho biết $\sin x+\cos x=-\frac{1}{2}$. Tính $\sin 2x$.

A. $-\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. -1

Câu 44. Cho góc α thỏa mãn $\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi$ và $\sin\alpha+2\cos\alpha=-1$. Tính giá trị $\sin 2\alpha$.

A. $\frac{2\sqrt{6}}{5}$ B. $\frac{24}{25}$ C. $-\frac{2\sqrt{6}}{5}$ D. $-\frac{24}{25}$

Câu 45. Cho góc α thỏa mãn $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ và $\sin\alpha=\frac{2}{3}$. Tính $P=\frac{1+\sin 2\alpha+\cos 2\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha}$.

A. $P=-\frac{2\sqrt{5}}{3}$ B. $P=\frac{3}{2}$ C. $P=\frac{2\sqrt{5}}{3}$ D. $P=-\frac{3}{2}$

Câu 46. Cho $\tan\alpha=2$. Giá trị $\tan\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)$ bằng

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. 1 D. $-\frac{1}{3}$

Câu 47. Cho a và b là hai góc nhọn mà $\tan a=\frac{1}{7}$ và $\tan b=\frac{3}{4}$. Góc $a+b$ có giá trị bằng

A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 48. Nếu $\tan\alpha+\cot\alpha=2$, $\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$ thì $\sin 2\alpha$ bằng

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. 1 C. 0 D. -1

Câu 49. Biết $\sin a=-\frac{4}{5}\left(-\frac{3\pi}{2}<a<-\pi\right)$, $\cos b=\frac{3}{5}\left(0<b<\frac{\pi}{2}\right)$, tính $\cos(a-b)$.

A. $\frac{7}{25}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $-\frac{33}{65}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 50. Cho hai góc α,β thỏa mãn $\sin\alpha=\frac{5}{13}\left(\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\right)$ và $\cos\beta=\frac{3}{5}\left(0<\beta<\frac{\pi}{2}\right)$. Tính giá trị đúng của $\cos(\alpha-\beta)$.

A. $\frac{16}{65}$ B. $-\frac{18}{65}$ C. $\frac{18}{65}$ D. $-\frac{16}{65}$

Câu 51. Giá trị của $\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$ bằng bao nhiêu khi $\sin\alpha=\frac{3}{5}\left(\frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\right)$?

A. $\frac{48+25\sqrt{3}}{11}$ B. $\frac{8-5\sqrt{3}}{11}$ C. $\frac{8-\sqrt{3}}{11}$ D. $\frac{48-25\sqrt{3}}{11}$

Câu 52. Rút gọn biểu thức $M=\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)+\sin\left(\frac{\pi}{3}+x\right)$ ta được

A. $M=\sqrt{3}\sin x$ B. $M=-\sqrt{3}\cos x$ C. $M=-\sqrt{3}\sin x$ D. $M=\sqrt{3}\cos x$

Câu 53. Cho $\tan\alpha = 2$. Tính $\tan\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)$.

A. $\frac{1}{3}$ **B.** $-\frac{1}{3}$ **C.** 1 **D.** $\frac{2}{3}$

Câu 54. Cho $\sin a = \frac{4}{5}$, với $\frac{\pi}{2} < a < \pi$. Tính $\tan\left(\frac{\pi}{6} - a\right)$.

A. $\frac{-48 + 25\sqrt{3}}{11}$ **B.** $\frac{-48 + 25\sqrt{3}}{39}$

C. $\frac{48 + 25\sqrt{3}}{11}$ **D.** $\frac{48 + 25\sqrt{3}}{39}$